

B트랙 · 18쪽 PDF 발표 대본

15분 발표 중 시연 포함 14분 목표 · 질의응답 10분 별도

기준: DAL&Co_...pdf 18쪽. 이 대본의 예산은 60만원입니다.

종료 시각은 진행 목표이며 낭독 실측값이 아닙니다. 회색 동작 안내는 읽지 않습니다.

1쪽 표지 · 종료 목표 0:20

안녕하세요. 충청권 보이스아이 랩의 이종현입니다. 보이스아이는 청각장애인이 회의를 자막으로 읽고, 입력한 문장을 음성으로 전달하도록 돕는 회의 프로그램입니다. 어떤 제품을 개발하고, 어디에 도입해 사업화하려는지 말씀드리겠습니다.

2쪽 대면회의에서 겪는 어려움 · 종료 목표 1:05

화면은 청각장애인 참석자의 자리에서 바라본 회의 장면입니다. 맞은편의 세 사람과 사용자를 합쳐 총 네 명이 회의하고 있습니다. 이 사용자가 자막으로 대화를 읽고, 키보드로 의견을 전달하는 모습을 그린 구상도입니다.

이런 회의에서는 말을 놓쳐도 다시 묻기 어렵고, 여러 사람이 말하면 누구의 말인지 혼동할 수 있습니다. 의견을 글로 쓰는 동안 대화가 다음 주제로 넘어가기도 합니다.

행사 준비 회의라면 안내문에 넣을 내용을 다시 확인하거나, 글씨를 크게 인쇄해 달라는 의견을 제때 전달할 수 있어야 합니다. 보이스아이는 이 과정을 돕는 도구로 개발하겠습니다. 수어와 문자통역을 함께 쓰는 상황에서도 사용할 수 있도록 하겠습니다.

3쪽 기존 서비스 비교 · 종료 목표 1:45

이미 자막과 회의록 서비스가 있고, 수어와 문자통역도 의사소통을 돕고 있습니다. 뷰보는 발언 방향을 자막으로 보여주고, 입력한 글을 음성으로 읽는 기능도 제공합니다.

보이스아이는 대화를 읽고, 놓친 내용을 다시 확인하고, 입력한 의견을 음성으로 전달하는 흐름을 한 화면에 연결하겠습니다. 자막이 빠진 구간을 표시해 다시 질문할 시점을 찾도록 돕겠습니다.

기본 자막과 비교하고 당사자의 의견을 받아 제품을 개선하겠습니다. 목표는 실제 회의에서 쓸 수 있는 제품을 만들어 취업지원 기관과 장애인 고용 사업장에 공급하는 것입니다.

B트랙 · 18쪽 PDF 순서대로 발표

4쪽 회의 중 사용 순서 · 종료 목표 2:30

회의 전에는 참석자에게 음성 처리 방식을 안내합니다. 회의가 시작되면 자막을 보며 대화를 따라가고, 잘못 인식된 내용은 다시 확인합니다. 의견이 생기면 발언 의사를 알리고, 키보드로 하고 싶은 말을 입력합니다.

입력한 내용을 확인한 뒤 전송 버튼을 누르면 문장이 음성으로 나옵니다. 필요하다면 재생을 멈추고 다시 작성합니다. 발언을 마치면 다시 자막으로 대화를 따라가고, 놓친 내용은 해당 구간을 찾아 확인합니다.

5쪽 노트북과 패널 연결안 · 종료 목표 3:15

이 구성의 중심은 노트북입니다. 마이크로 들어온 회의 음성을 자막으로 바꾸고, 키보드로 입력한 의견은 음성으로 만들어 스피커로 전달하는 구조입니다.

투명 패널에는 자막과 좌석 번호를 표시합니다. 노트북과는 영상 출력을 지원하는 USB-C나 HDMI로 연결하고, 패널에 맞는 전원을 공급하는 구성입니다. 장치를 선택한 뒤 연결 호환성과 글자 가독성을 확인하겠습니다.

카메라는 참석자의 위치를 찾는 데 활용할 계획입니다. 누가 말하는지는 카메라만으로 결정하지 않고, 음성 정보와 함께 판단하겠습니다.

6쪽 현재 기능과 개발 범위 · 종료 목표 4:10

현재 문장 입력과 음성 재생·중지 기능을 구현했습니다. 마이크를 쓰는 실시간 자막은 실제 회의 조건에서 인식 오류와 지연을 확인해야 합니다. 본선에서는 실시간 자막과 입력 발언을 함께 쓸 수 있는 노트북 프로그램을 완성하겠습니다.

말소리가 있었는데 자막이 빠진 구간을 다시 확인할 수 있도록 표시하겠습니다. 화자를 판단하기 어려운 경우에는 미확정으로 표시하고, 필요하다면 좌석을 직접 지정하도록 하겠습니다. 회의 기록은 참석자의 동의를 받아 저장하겠습니다.

발언 방향은 마이크 배열을 확보했을 때 시험하겠습니다. 개발은 노트북 소프트웨어에 집중하고, 패널과 카메라를 결합한 장치, 독립형 기기와 스마트글래스는 후속으로 확대하겠습니다.

B트랙 · 18쪽 PDF 순서대로 발표

7쪽 AI 처리 구조 · 종료 목표 5:10

AI 처리 구조는 대화 읽기, 입력 발언, 놓친 구간 확인의 세 부분입니다. 회의 음성은 음성 인식으로 글자로 바꾸고, 임시 자막과 확정 자막을 구분해 보여주는 구조입니다. 확정된 자막은 공유 화면에 표시합니다.

입력 발언은 초안 작성, 내용 확인, 음성 전달 순서입니다. 작성 중인 문장은 내 화면에서 확인하고, 전송한 문장만 음성으로 전달하도록 만들겠습니다. 재생이 끝난 발언은 기록에 남기겠습니다.

놓친 구간은 말소리가 있었던 시각과 자막이 나온 시각, 기기 오류 시각을 비교해 찾겠습니다. 말소리는 있었지만 자막이 없는 구간을 표시하고, 발언이 겹친 경우도 구분하겠습니다. 없는 문장을 추측해서 채우지 않고, 다시 확인할 시각을 알려주겠습니다. 좌석을 판단하지 못하면 미확정으로 표시하겠습니다.

8쪽 인식 오류와 중단 처리 · 종료 목표 6:00

인식이 끊기면 중단 이유와 다시 시작 버튼을 보여주겠습니다. 같은 자막이 반복되거나 스피커로 내보낸 발언이 다시 인식돼 중복으로 기록되는 일도 막겠습니다.

발언이 겹치거나 누가 말했는지 불분명하면, 다시 확인할 구간과 미확정 표시를 남기겠습니다. 기록은 참석자의 동의를 받아 저장하고, 음성 처리 방식과 삭제 기한은 회의 전에 안내하겠습니다.

B트랙 · 18쪽 PDF 순서대로 발표

9쪽 데이터 수집과 이용조건 · 종료 목표 6:50

평가에 쓸 자료는 직접 만들겠습니다. 기관명과 숫자, 일반 문장을 스무 개씩, 모두 예순 문장으로 구성해 성인 여덟 명의 목소리로 녹음하겠습니다. 마이크와 거리, 소음 조건도 함께 기록하겠습니다.

자료는 개발용 네 명, 검증용 두 명, 최종 시험용 두 명의 목소리로 나누겠습니다. 모의 회의는 십오 분씩 총 여섯 회를 수집하고, 말소리와 자막, 좌석의 정답 구간을 표시하겠습니다. 정답은 두 사람이 각각 작성한 뒤 맞춰보겠습니다.

녹음은 동의를 받아 수집하고, 참여를 철회할 방법도 안내하겠습니다. 원음에 접근할 사람을 제한하고, 평가가 끝나면 삼십 일 안에 삭제하겠습니다. 외부 자료를 추가할 때는 출처와 이용조건을 확인하겠습니다.

10쪽 평가 방법과 목표 · 종료 목표 7:50

자막은 정확도와 속도를 함께 평가하겠습니다. 조용한 조건에서 문자 오류율 십오 퍼센트 이하가 목표입니다. 말이 끝난 뒤 자막의 절반 이상이 일 점 오 초 안에, 구십오 퍼센트가 삼 초 안에 나오도록 하겠습니다.

음성은 다섯 명이 스무 문장을 듣고 자연스러움을 평가하겠습니다. 오 점 만점에 평균 사 점 이상이 목표이며, 이름과 숫자의 발음 오류도 따로 확인하겠습니다.

자막 공백은 빠진 구간의 팔십 퍼센트 이상을 찾아내고, 표시한 구간도 칠십 퍼센트 이상 맞도록 하겠습니다. 발언 방향은 장비를 확보했을 때 시험합니다. 좌석을 판단한 경우의 정확도는 팔십 퍼센트 이상, 판단하지 못한 비율은 삼십 퍼센트 이하가 목표입니다.

당사자에게는 같은 대화를 기본 자막과 보이스아이로 번갈아 보여드리겠습니다. 내용을 확인하고 의견을 전달하기 편한지, 다시 질문하는 부담이 줄어드는지 비교하겠습니다.

B트랙 · 18쪽 PDF 순서대로 발표

11쪽 모두의 AI 실험실 활용계획 · 종료 목표 8:30

모두의 AI 실험실에서는 코딩 도구로 음성 인식의 시작·종지와 중복 자막 문제를 고치고, 자막 공백을 표시하는 화면을 만들겠습니다.

클라우드 자원은 음성 인식 엔진을 비교하는 데 활용하겠습니다. 이때는 외부 처리에 동의받은 자료만 사용하겠습니다. 사용한 프롬프트와 코드, 시험 결과를 남기고, 멘토링으로 음성 처리와 접근성 평가에 필요한 자문을 받겠습니다.

12쪽 개발 도구에 입력할 프롬프트 · 종료 목표 9:10

예를 들어, “인식을 끈 뒤 바로 다시 켜올 때 오류가 나는지 확인하고, 같은 자막이 두 번 기록되지 않게 고쳐줘”라고 요청하겠습니다.

자막 공백은 “말소리와 자막, 기기 오류 시각을 비교해서 말이 있었는데 자막이 없는 구간을 찾아줘. 침묵은 빼고, 없는 문장을 추측해서 채우지 마”라고 요청하겠습니다. AI가 만든 코드는 제가 확인하고, 오류가 수정됐는지 다시 시험하겠습니다.

B트랙 · 18쪽 PDF 순서대로 발표

13쪽 10월부터 12월까지 개발 일정 · 종료 목표 9:55

개발은 십월부터 십이월까지 열두 주 동안 진행하겠습니다. 먼저 음성 인식의 시작·중지와 중복 자막 문제를 고치고, 녹음 동의 절차를 준비하겠습니다. 이어서 음성 인식과 합성, 화면 출력 방식을 비교해 선택하겠습니다.

기본 기능이 안정되면 자막 공백을 찾는 기능을 개발하고, 모의 회의에서 오류와 사용하기 불편한 점을 확인해 개선하겠습니다. 마지막에는 전체 기능을 점검하고 프로그램과 시험 결과를 정리하겠습니다.

발언 방향은 장비를 확보했을 때 시험하겠습니다. 판단하기 어려우면 수동 좌석과 미확정 표시를 사용하고, 패널은 장치를 확보한 뒤 실물로 확인하겠습니다.

14쪽 담당자와 필요한 자문 · 종료 목표 10:30

이번 대회는 제가 일인으로 참가했습니다. 기획과 프로그램 개발, 데이터 관리와 시험을 맡고, 주당 스무 시간씩 열두 주 동안 총 이백사십 시간을 투입하겠습니다.

음성 처리와 발언 방향은 플랫폼 멘토링으로 자문받고, 사용하기 편한 화면인지 청각장애인 참여자에게 의견을 듣겠습니다. 인식 결과의 정답을 대조할 외부 검토자와 도입 수요를 확인할 기관 담당자도 모집하겠습니다.

B트랙 · 18쪽 PDF 순서대로 발표

15쪽 개발 예산 · 종료 목표 11:05

이번 개발의 자체 예산은 육십만 원입니다. 기존 노트북과 주변기기를 사용하고, 추가 장비 구매와 대여에 십오만 원을 잡았습니다.

시험 참여자 여덟 명에게 이만 원씩, 총 십육만 원을 지급하겠습니다. 전문가 자문 두 차례에 이십만 원, 교통비와 소모품에 구만 원을 배정했습니다.

제 개발 인건비와 투명 패널 제작비, 유료 음성 서비스 비용은 이번 예산에 포함하지 않았습니다. 실제 지출액은 견적과 참여자 섭외 후 확정하겠습니다.

16쪽 적용 대상과 수익모델 · 종료 목표 11:45

첫 적용 대상은 충청권의 취업지원 소그룹 상담과 장애인 고용 사업장의 팀 회의입니다. 청각장애인이 질문이나 의견을 직접 전달하고, 놓친 내용을 쉽게 확인하도록 돕는 것이 목표입니다.

노트북용 제품을 완성한 뒤, 두 곳의 기관 담당자에게 필요한 기능과 도입 조건을 묻고 가격을 정하겠습니다. 기관용 소프트웨어 이용료와 설치·교육 지원비를 받는 방식으로 사업화하겠습니다.

B트랙 · 18쪽 PDF 순서대로 발표

17쪽 시연 내용과 확인 범위 · 종료 목표 13:45

이제 약 사십 초짜리 회의를 보여드리겠습니다. 다음 주 상담 일정을 정하는 장면입니다. 회의 음성은 합성한 시연 음성이고, 자막과 화자 구분은 이 음성을 AI로 미리 처리한 결과입니다. 발표장에서는 그 결과를 소리에 맞춰 재생합니다. 누가 말하는지, 겹친 발언이 어떻게 보이는지, 시연 속 참석자의 입력 의견이 음성으로 전달되고 기록에 남는 흐름을 봐 주시면 됩니다.

앱으로 전환해 가운데 「시연 시작」을 누릅니다. 약 40초 동안 끝까지 재생합니다. 회의 음성을 들을 수 있도록 설명을 멈춥니다. 자주 쓰는 문장이나 입력창을 누르면 회의가 중단될 수 있으므로, 이 시연에서는 누르지 않습니다.

시연을 마치고 PDF 17쪽으로 돌아옵니다. 아래 문장 뒤에 18쪽을 띄워 마무리합니다.

방금 보신 것처럼 자막에 이름과 발언이 함께 나오고, 입력한 의견도 음성으로 전달됩니다. 누가 무엇을 말했는지 기록으로 다시 볼 수 있습니다. 이번 시연은 미리 처리한 결과를 보여준 것입니다. 실제 회의의 음성을 바로 처리하는 기능과 회의실에서의 정확도·지연은 앞으로 개발하고 검증하겠습니다.

18쪽 참고 자료와 마무리 · 종료 목표 14:00

마지막 쪽은 참고 자료입니다. 보이스아이를 실제 회의에서 쓸 수 있는 제품으로 완성해 기관에 공급하겠습니다. 소프트웨어와 설치·교육 지원을 바탕으로 사업화를 준비하겠습니다. 감사합니다.

B트랙 발표 전 확인

읽지 않는 메모 · 첨부 PDF의 내용은 수정하지 않았습니다.

이 대본을 사용할 때

행사 자료가 DAL&Co._...pdf의 18쪽 버전이며, 15쪽 예산이 60만원인지 확인합니다. 표지의 VoiceEye Lab·이종현에 맞춰 소개합니다.

다른 대본과 섞지 않기

A는 19쪽, 예산 12쪽 93만원, 시연 19쪽입니다. B는 18쪽, 예산 15쪽 60만원, 시연 17쪽입니다. A의 보상 세부표를 B에서 읽지 않습니다.

시간

종료 목표: 6쪽 4:10, 10쪽 7:50, 14쪽 10:30, 16쪽 11:45. 17쪽은 시연 40초와 소개·설명 80초, 18쪽은 마무리 15초로 전체 14분입니다. 낭독 실측값은 아닙니다. 원본 17쪽의 80초는 초기 시연 대본의 길이입니다.

현재 MVP

2쪽 그림은 사용자 포함 총 네 명입니다. 6·7쪽의 브라우저 인식과 기본 음성은 초기 버전입니다. 새 시연은 faster-whisper large-v3-turbo로 자막, pyannote와 목소리 특징 비교로 화자 구분, Qwen3-TTS로 음성을 만들었습니다. 미리 처리한 결과를 재생합니다.

시연

USB 실행본을 사전 재생합니다. 17쪽에서 「시연 시작」을 누르고 약 40초 동안 설명을 멈춥니다. 입력 장면은 자동으로 나옵니다. 저장 문장 6개는 별도 재생할 수 있고, 직접 입력한 새 문장에는 로컬 TTS 서버가 필요합니다. 실제 마이크·카메라의 실시간 분석이 아닙니다. 초기 TTS 테스트 8개와 타입 검사도 회의 인식을 평가가 아닙니다.

B 예산 질문

$15+16+20+9=60$ 만원입니다. 개발시간·패널·유료 API는 제외한 자체 예산안입니다. 활동별 보상과 외부 검토의 상세 조건은 확인 전 계획으로 답합니다.

Q&A 자료 사용

질문지의 93만원·PPT 12쪽 답변을 B에서는 “이 자료 15쪽의 현금 예산안 60만원”으로 바꿉니다. 패널 장치 325~595만원은 후속 장치의 내부 가예산입니다.